

Exercícios Capacitação Python - Dia 2

Aquecimento

- 1) Leia um número inteiro fornecido pelo usuário via `input()`. Utilizando o operador de módulo (`%`), determine e imprima se ele é par ou ímpar usando `if/else`.
- 2) Leia dois números inteiros. Use um comparador simples (`>`) e `if/else` para imprimir exclusivamente o valor do maior número. **Desafio extra:** determine o maior número sem utilizar `if/else`.
- 3) Leia uma palavra de qualquer tamanho. Usando o conceito de substrings (índices), acesse a primeira e a última letra. Verifique com `if/else` e imprima se ambas são iguais ou diferentes.
- 4) Leia um número inteiro. Verifique se o resto da divisão dele por 5 é igual a zero (`%` e `==`). Imprima "É múltiplo" ou "Não é múltiplo".
- 5) Solicite uma senha ao usuário. Usando o comparador de igualdade (`==`), verifique se a string digitada é exatamente "Admin123". Imprima "Liberado" ou "Bloqueado" usando `if/else`.

Avançando

- 6) Leia um ano (ex: 2024). Um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não pode ser divisível por 100, exceto se for divisível por 400. Use operadores lógicos (`and`, `or`, `not`) e de módulo (`%`) em um único `if` para imprimir se é bissexto ou não.
- 7) Leia 3 valores inteiros representando os lados de um triângulo. Primeiro, verifique se eles podem formar um triângulo (a soma de dois lados quaisquer deve ser sempre maior que o terceiro). Se formar, use `elif` para classificar e imprimir: Equilátero (3 lados iguais), Isósceles (2 lados iguais) ou Escaleno (3 lados diferentes).
- 8) Leia 3 números inteiros distintos. Usando apenas comparadores (`>`, `<`) e operadores lógicos (`and`, `or`), descubra e imprima qual é o número mediano (aquele que não é o maior e nem o menor).
- 9) Uma loja dá descontos com base no valor da compra. Leia um valor `float`. Se a compra for menor que R\$100, não há desconto. Se for entre R\$100 e R\$500, o desconto é de 10%. Acima de R\$500, o desconto é de 20%. Use `if/elif/else` e operadores matemáticos (`*`, `-`) para calcular e imprimir o valor final.
- 10) Peça ao usuário para digitar três palavras distintas, uma de cada vez (em três `inputs` separados). Use o fatiamento de strings para pegar a primeira letra de cada palavra, concatene-as e verifique usando `if/else` se a sigla formada é "USP".

Desafios

- 11) Leia 3 números inteiros aleatórios (variáveis `a`, `b`, `c`). Sem utilizar nenhuma função de ordenação pronta do Python (como `sort` ou `max`), crie a lógica usando apenas estruturas condicionais (`if`, `elif`, `else`) e operadores lógicos (`and`, `or`) para imprimir os três números em ordem crescente (do menor para o maior).
- 12) Peça um valor inteiro representando centavos (ex: 375 para R\$ 3,75). Utilizando apenas a divisão inteira (`//`) e o módulo (`%`), calcule e imprima a quantidade exata e mínima de moedas de 100, 50, 25, 10, 5 e 1 centavo necessárias para compor esse valor. (Não use estruturas condicionais, apenas matemática sequencial).
- 13) Leia três inteiros representando dia, mês e ano. Usando condicionais `if/elif/else` e lógica (`and`, `or`), verifique se a data é válida. Lembre-se de que meses como abril têm 30 dias, fevereiro tem 28 (ou 29 em anos bissextos, aplicando a regra do exercício 6), e dias ou meses negativos/zerados não existem. Imprima "Data Válida" ou "Data Inválida".
- 14) Imagine duas linhas em uma régua. A linha 1 vai do ponto `x1` ao `x2`. A linha 2 vai do ponto `x3` ao `x4`. Leia esses 4 valores. Usando a lógica booleana e comparadores, determine e imprima usando `if/else` se as duas linhas se sobrepõem (se cruzam) em algum ponto ou se estão totalmente separadas.
- 15) Peça ao usuário para digitar uma palavra que tenha obrigatoriamente 5 letras. Não use métodos prontos de inversão. Apenas com acesso a posições específicas da string (ex: `palavra[0]`, `palavra[4]`) e combinando múltiplos operadores `and` dentro de um `if`, verifique e imprima se a palavra é um palíndromo (lê-se igual de trás para frente, como "radar").